

T.D. N° 02 DE CHIMIE

Exercice 1 :

Soient les deux états excités de l'atome d'hydrogène définis par les valeurs du nombre quantique $n = 2; 3$

- a- Calculer les valeurs des rayons des orbites circulaires correspondantes d'après la théorie de Bohr.
- b- Quelles sont les vitesses de l'électron sur chacune de ces orbites ainsi que les valeurs de son énergie totale. Représenter l'ensemble de ces valeurs sur un diagramme énergétique.
- c- Représenter sur ce même diagramme, les transitions correspondant aux 02 premières raies d'absorption de la série de Lyman et celles de l'émission de Balmer.

Exercice 2 :

Dans l'atome d'hydrogène, l'énergie de l'électron dans son état fondamental est égale à $-13,6$ eV.

- a) Quelle est en eV, la plus petite quantité d'énergie qu'il doit absorber pour :
 - Passer au 1^{er} état excité ?
 - Passer du premier état excité à l'état ionisé ?
- b) Quelles sont les longueurs d'onde des raies du spectre d'émission correspondant au retour :
 - De l'état ionisé au 1^{er} état excité ?
 - Du premier état excité à l'état fondamental ?

Exercice 3

- a) Calculer l'énergie à fournir pour ioniser à partir de leur état fondamental les ions He^+ ; Li^{2+} et Be^{3+} .
- b) Quelles sont les longueurs d'onde des raies limites de la série de Balmer pour He^+ ?

CORRIGE TYPE DU T.D. N° 02 DE CHIMIE

Exercice 1 :

a- Rayons : $r_n = r_1 n^2$; $r_2 = 2,12 \text{ Å}$; $r_3 = 4,77 \text{ Å}$

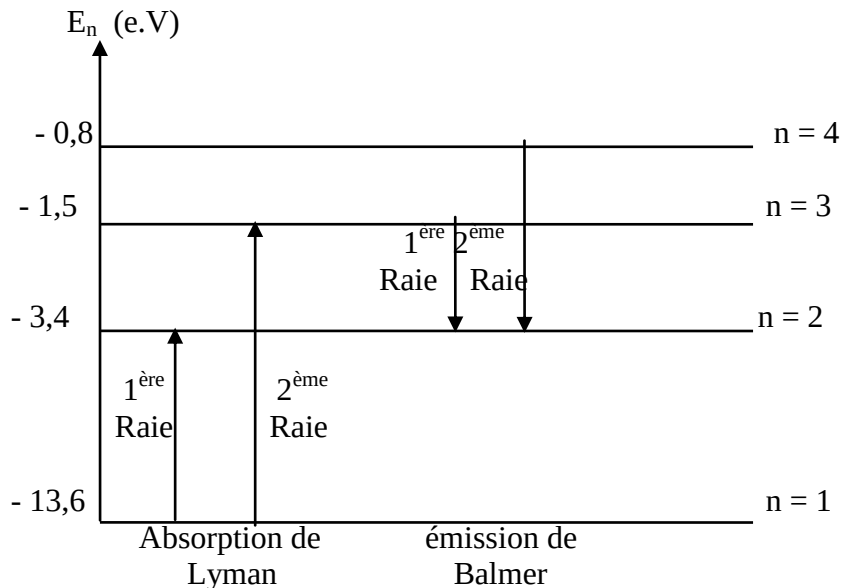
b- Vitesses : $m v_n r_n = n h / 2\pi \Rightarrow v_n = n h / 2 \pi m r_n$ (où : $r_n = r_1 n^2$)

donc : $v_n = (h / 2 \pi m r_1) 1/n = (21,8 \cdot 10^5) 1/n$;

d'où : $v_2 = 1,09 \cdot 10^6 \text{ m/s}$; $v_3 = 7,28 \cdot 10^5 \text{ m/s}$

Energies : $E_n = E_1 / n^2$; $E_2 = -3,4 \text{ eV}$; $E_3 = -1,5 \text{ eV}$

c-



Exercice 2 :

a)

$$\Delta E_{p,n} = E_0 (1/p^2 - 1/n^2) \text{ avec } n > p$$

$$\Delta E_{2,1} = E_0 (1/1^2 - 1/2^2) = 3/4 E_0 = 3/4 * 13,6 = 10,2 \text{ eV} = 1,63 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

$$\Delta E_{\infty,2} = E_0 (1/2^2 - 1/\infty^2) = 1/4 E_0 = 1/4 * 13,6 = 3,4 \text{ eV} = 5,4 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$\Delta E = h \nu \Leftrightarrow \nu = \Delta E / h = C / \lambda \Leftrightarrow \lambda = h C / \Delta E$$

b)

$$\lambda_{\infty,2} = h C / \Delta E_{\infty,2} = 6,62 \cdot 10^{-34} * 3 \cdot 10^8 / 5,4 \cdot 10^{-19} = 3,678 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

$$\lambda_{\infty,2} = 367,8 \text{ nm}$$

$$\lambda_{2,1} = h c / \Delta E_{2,1} = 6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8 / 1,63 \cdot 10^{-18} = 1,226 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

$$\lambda_{2,1} = 122,6 \text{ nm}$$

Exercice 3 :

a)

Atomes hydrogénéoïdes : $E_n = - E_0 \cdot [Z^2 / n^2]$

$$\text{He}^+ : Z = 2 \Rightarrow E_n = - E_0 \cdot [2^2 / n^2] = - 4 E_0 / n^2 = - 54,4 / n^2$$

$$E.I_{\text{He}^+} = 54,4 \text{ eV}$$

$$\text{Li}^{2+} : Z = 3 \Rightarrow E_n = - E_0 \cdot [3^2 / n^2] = - 9 E_0 / n^2 = - 122,4 / n^2$$

$$E.I_{\text{Li}^{2+}} = 122,4 \text{ eV}$$

$$\text{Be}^{3+} : Z = 4 \Rightarrow E_n = - E_0 \cdot [4^2 / n^2] = - 16 E_0 / n^2 = - 217,6 / n^2$$

$$E.I_{\text{Be}^{3+}} = 217,6 \text{ eV}$$

b)

Balmer : retour à $n = 2$

$$\Delta E_{3,2} = E_3 - E_2 = - 54,4 / 2^2 + 54,4 / 3^2 = 54,4 (1/4 - 1/9) = 7,556 \text{ eV} = 1,21 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

$$\lambda = h c / \Delta E = 164,3 \text{ nm}$$

$$\Delta E_{\infty,2} = E_{\infty} - E_2 = - 54,4 / 4 = 13,6 \text{ eV} = 2,18 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

$$\lambda = h c / \Delta E = 91,3 \text{ nm}$$